

ENDOCRINO

1. Diagnóstico de diabetes desde la infancia hasta la 3ª edad:

- Glucemia al azar $\geq 200\text{mg/dl}$ en 1 toma con signos y síntomas de hiperglicemia.
- Glucemia en ayunas $\geq 126\text{mg/dl}$ en 2 tomas
- PTGO $\geq 200\text{mg}$ en 2 tomas

2. Clasificación de DBT:

- Diabetes tipo 1
- Diabetes tipo 2
- Diabetes gestacional
- Otras: MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), LADA (DBT Latente Autoimmune Del Adulto), enfermedad del páncreas exocrino, pancreatitis, fibrosis quística, inducida por drogas, acromegalia, infecciones (coxsake), relacionada a síndromes genéticos (síndrome de Turner y Down) y otros más.

3. Fisiopatología de DBT tipo 1:

Es una enfermedad autoinmune en que la destrucción de los islotes está causada principalmente por linfocitos T que reaccionan contra los antígenos de las células β . Esta destrucción se debe a factores genéticos (HLA, MHC), ambientales (infecciones, dieta, estrés) e inmunes (citocinas producidas por linfocitos T) que terminan por destruir las células β pancreáticas.

4. Fisiopatología de DBT tipo 2:

- Los factores autolimitantes como estilo de vida sedentario, hábitos dietéticos, TBQ, alcohol, obesidad, mala nutrición son importantes.
- Vemos un trastorno en la secreción de insulina, resistencia periférica de los tejidos a la insulina y producción hepática excesiva de glucosa.
- Hay obesidad central lo que acompaña a la resistencia a la insulina.

5. Tratamiento de la DBT

- **Secretagogos de insulina (hipoglucemiantes):**
 - Sulfalureas: Glimepirida, Glibenclamida y Gliclazida
 - Meglitinidas: Repaglinida y Nateglinida
- **Insulinosensibilizadores (normoglucemiantes):**
 - Biguanidas: Metformina y Buformina
 - Tiazolidindionas (TZD): Rosiglitazonas, Pioglitazona, Troglitazona
- **Modificadores de la absorción de carbohidratos (normoglucemiantes):**
 - Acarbosa y Miglitol
- **Incretinas (favorece al $\uparrow$ de insulina):**
 - Exenatide y Liraglutine
- **Glucosúricos (favorece a glucosuria):**
 - Dapagliflozina y Canagliflozina
- **Insulina**
 - Acción rápida (duración de 6-8hs – es clara – IM, IV, SC):
 - Lispro, Aspart, Regular y Glulisina
 - Humana normal
 - Acción intermedia (duración de 8-12hs – es lechosa – SC):
 - NPH y Premezclada
 - Acción lenta (duración de 12-24hs – es viscosa – SC):
 - Glargina y Detemir

Obs: tratamiento inicial – 0,1U/Kg de NPH (inicial: no pasar 12-14U)

6. Mecanismo de acción de los insulinosensibilizadores:

- **Biguanidas:**
 - Inhiben la gluconeogénesis hepática
 - Reduce la hiperglucemia basal y postprandial
 - Reduce la absorción intestinal
 - Reduce la agregación plaquetaria
 - Aumenta la penetración de glucosa en tejido muscular, adiposo y hepático.
- **Tiazolidindionas**
 - Aumenta la sensibilidad tisular de glucosa en tejido muscular, adiposo y hepático.
 - Estimula la producción de genes transportadores de glucosa

- Redistribuye la grasa corporal, disminuyendo el tejido adiposo prevascular abdominal y por consecuencia aumentando la grasa subcutánea
- Aumenta la lipogénesis
- Disminuye los ácidos grasos y los triglicéridos

7. Complicaciones Microvasculares de DBT:

- **Oculares** (van de reversibles a irreversibles):
Empieza con una Retinopatía Diabética Progresiva:
No Proliferativa:
 - Microaneurismas
 - Hemorragia Intrarretiniana
 - Exudado Algodonoso
 - Dilatación Venosa

Con los años estas lesiones van se intensificando y la retinopatía pasa a ser Proliferativa:

- Neovascularización en nervio óptico y mácula
- Hemorragia en vítreo
- Fibrosis
- Desprendimiento de retina
- Pérdida de la agudeza visual
- Catarata, glaucoma y ceguera
- **Renales** (se dividen en 4 estadios):
 - I- Nefropatía DBT incipiente:
 - Microalbuminúria
 - Hiperfiltración glomerular
 - Hipertrofia renal y glomerular
 - II- Nefropatía DBT Clínica Temprana:
 - Microalbuminúria persistente (macroproteinúria)
 - HTA
 - III- Nefropatía DBT Clínica Avanzada:
 - Todo lo anterior más:
 - Disminución del filtrado glomerular
 - Albuminúria $> 300/24\text{hs}$
 - IV- Nefropatía DBT Terminal:
 - Filtrado glomerular $< 30\text{ml/min}$
 - Evolución a síndrome urémico a insuficiencia renal
- **Neurológico:**
 - Neuropatía sensitiva o polineuropatía:
 - + F
 - + F en MMII
 - Vemos parestesia, calambres, dolor hormigueo, $\downarrow$ de los reflejos y quemazón en los pies
 - Hay úlceras neuropáticas en los pies (pie diabético)
 - Mononeuropatía: dolor en un solo nervio/unilateral
 - + F en 3º par craneal por lesiones vasculares
 - Neuropatía Vegetativa (SN autónomo):
 - Afecta sistema colinérgico, noradrenérgico y peptérgico
 - Vemos alteración de la sudoración, disfunción eréctil, hipotensión ortostática
 - Enteropatía y gastropatía DBT y vejiga neurogénica
 - Amiotrofia Diabética o Polirradiculopatía:
 - Dolor incapacitante
 - Fasciculaciones
 - Debilidad motora
 - Atrofia muscular

8. Síndrome metabólico

Es un conjunto de enfermedades o factores de riesgo en un mismo individuo que aumenta la probabilidad de este tener una enfermedad cardiaca o diabetes mellitus. Es característico la obesidad central y la resistencia a insulina.

- Circunferencia abdominal $> 102\text{cm}$ en ♂ y $> 88\text{cm}$ en ♀ *
- HTA $> 130/85$ *
- HDL < 40 en ♂ y < 50 en ♀ *
- Triglicéridos > 150 *
- Glucemia $> 110\text{mg/dl}$ o DBT diagnosticada previamente*
- Disfunción endotelial
- Intolerancia a glucosa
- Otros: acantosis nigricans, signos de hiperandrogenismo (hirsutismo, acné y oligomenorrea). Obs: 3 de 5 componesntes con * es un factor de riesgo

9. Como se hace una PTGO

Por la mañana con **8-14hs** de ayuno, **3 días** previos o más con ingesta de **HC > 150g**, no tomar fármacos como **corticoides, β-bloqueantes**, ni esté cursando **proceso infeccioso, no fumar** durante la prueba y **permanecer en reposo**. Preparación de **75g de glucosa anhidra** disuelta en **375ml de agua** e ingerir en 5 minutos.

Se toma la glucemia basal y luego de 2hs se repite el dosaje.

Glucemia a las 2hs **≥ 200mg/dl** es DBT en 2 tomas (VN: >140).

Obs: si tuvo internado debe esperar 4-6 semanas, al igual que una infección reciente.

Niños: 1,75g/Kg de glucosa anhidra en menores de 12 años o menor de 30kg.

10. Criterios de pré-DBT e importancia clínica

- Glucemia alterada en ayuna con valor entre 100-125mg/dl (≥ 100 a < 126)
- PTGO con valor entre 140-199mg/dl (≥ 140 a < 200)
- Importancia: poder tomar medidas para prevenir el desarrollo de la enfermedad (cambio en el estilo de vida, higiénico dietético, actividad física y otros).

11. Objetivo del tratamiento de DBT

- HBAC1 < 7%
- Glucosa en ayunas < 130mg/dl
- Glucosa postprandial < 180mg/dl
- Colesterol total < 185
- LDL < 100
- HDL > 50 en ♀ y > 40 en ♂
- Triglicéridos < 150
- IMC < 25
- Cintura < 88cm en ♀ y < 102 en ♂
- No fumar y no tomar alcohol

12. Hormonas contra reguladoras

- Glucagón
- Catecolaminas (adrenalina)
- Cortisol
- GH

13. Causas de hipoglucemia (valor de laboratorio):

- **Hipoglucemia:** glucemia < 70mg/dl aún en ausencia de síntomas
- **Causas:**
 - **En paciente SIN tratamiento para DBT:**
 - Hiperinsulinismo endógeno (insulinoma)
 - Ayuno prolongado
 - Hipoglucemia post-prandial (cx gástrica)
 - Ingesta de alcohol o fármacos asociados
 - Sepsis, IR, IH, IC
 - Hipocortisolismo
 - Falta de hormona de crecimiento (GH)
 - **Paciente CON tratamiento para DBT:**
 - Tratamiento excesivo o mala toma del mismo
 - Omisión o retraso de comidas
 - Ejercicio sin previa preparación de comidas y dosis de insulina
 - Alcohol en exceso sin alimentación previa
- **Tratamiento:**
 - Regla 15 x 15: 15gr de Hidratos VO o EV + Control de Hemoglucotest cada 15min
 - Manejo glucémico: quitar agentes orales y manejar solo con insulina

14. Causas de hipoinsulinismo

- DBT tipo 1
- Hipoglucemia
- Pancreatitis

15. Complicaciones macrovasculares de DBT

Factores de riesgo: Tabaquismo, alcoholismo, hipercolesterolemia, otras enfermedades concomitantes

- Tipos:

- **Enf Coronaria-Cardíaca:** IAM, IC y cardiopatía isquémica
 - Mortalidad 60% en DBT
 - Tto: Estatinas
- **Carótidas:** AVC y enfermedad vascular cerebral (tromboembolismo)
- **Enf Cerebrovascular:** ACV y AIT
- **Enf vascular periférica:**
 - Causa: reducción de la perfusión (estenosis arteriolar)
 - Lugar: DISTALES:
 - Arterias tibiales y peroneas
 - Lesión en Tándem
 - Síntomas: Claudicación intermitente (sme de mirador de vidrieras), dolor en reposo, pie diabético, gangrena de pie, úlceras y trastornos tróficos
 - Tratamiento:
 - Angioplastia, revascularización con bypass, amputación.
 - Medicación con Estatinas
 - Control sistemático de los pies

Todos estos son por consecuencia de la aterosclerosis en los diabéticos.

16. DBT insípida

Síndrome de Hiperosmolaridad + Poliuria Hipotónica

Características: defecto, en síntesis, liberación y acción periférica de ADH. Con incapacidad de concentrar la orina como mecanismo conservador de agua.

Clínica:

- Poliuria + Polidipsia + signos de deshidratación
- Confusión, astenia y calambres

Diagnóstico:

- Diuresis > 30ml/Kg/día
- Osmolaridad urinaria < 300 osm/Kg (plasmática alta y urinaria baja – mucha diuresis)
- Densidad urinaria < 1005
- Test desmopresina positivo (Prueba de Miller)

Tratamiento:

- Manejo de fluidos
- Acetato de Desmopresina
- Otros: Clorpropamida, Carbamazepina, Clofibrate y TZD

Síndrome Hipotónico + Hiponatremia

Características: secreción inadecuada de ADH en ausencia de estímulo osmótico o no osmótico. Se secreta ADH cuando no debería. Lo normal: se empieza a secretar cuando hay más de 200-300 miliosmoles se activa la ADH para ahorrar agua. Sin signos de depleción de volumen, edemas y con integridad renal, suprarrenal y tiroidea. Entra en hiponatremia dilucional, edema por exceso de ADH. Procesos neoplásicos y no neoplásicos.

Clínica:

- **Neurológicos:** letargo, confusión, desorientación, reflejos alterados, convulsiones y coma (cuando hay menos de 110 de sodio)
- **Musculares:** astenia, debilidad y calambres

Tratamiento:

- Manejo de fluidos
- Eliminación de la causa de mayor producción de ADH
- Restricción de agua
- Recupera el sodio

17. Estado Hiperosmolar no Cetótico y Cetoacidosis – Criterios Dx:

Cetoacidosis DBT: etapa evolutiva final de la DBT mellitus descompensada, caracterizada por alteración del sensorio de grado variable, que cursa con: cetosis, acidosis, deshidratación, ↓ de electrolitos y hiperosmolaridad. + F en mujeres y jóvenes con DBT tipo 1.

Diagnostico:

- Glucemia > 250mg/dl
- Cetonemia > 60mg/dl (VN: 0-5)
- Cetonuria + (> 3 cruces)
- pH < 7,3
- HCO_3^- < 15 meq/l (VN: 23-26)
- Osmolaridad variable

- Diagnóstico de la enfermedad desencadenante:
 - ↑ CPK/MB
 - ECG
 - Rx
 - Hemo-urocultivo
 - Amilasa

Periodos evolutivos:

Químico	Clínico	Grave
Poliuria, Polidipsia y Polifagia	Anorexia, náuseas, vómitos, deshidratación, oliguria, aliento cetótico y dolor abdominal	Deshidratación intensa, somnolencia, coma 20%, taquipnea, Kussmaul, hipotensión y shock
Tratamiento		
- Ambulatorio - Dieta hipograsa - Hidratación VO: 1L de agua por hora luego se le da insulina rápida - Insulinoterapia intensificada - Identificar y corregir factor desencadenante	- Internación para monitoreo clínico bioquímico - Hidratación VO o EV - DIT (dieta insulina tiempo): fraccionamiento cada 4-6hs (cantidades fijas) - Insulina corriente SC cada 4-6hs (dosis variable)	- UTI: trastornos severos del estado ácido-base y alteración de la conciencia

Tratamiento:

- **Fluidos y reposición de electrolitos (Potasio):**
 - K < 3mEq/l: no dar insulina, hay que corregirlo antes. Suplementos IV hasta superar 3mEq/l
 - K de 3-5mEq/l: dar 20-40mg de K en cada litro de SF
 - K > 5mEq/l: no dar suplementos de K
- **Insulina:** IV a 6U/h

Estado Hiperosmolar No Cetótico: es una *complicación aguda de la DBT, + F en mujeres ancianas con DBT tipo 2*. Insulinopenia parcial, con niveles insuficientes para controlar la hiperglucemia, pero capaz de inhibir la lipólisis.

Diagnóstico:

- Glucemia > 600mg/dl
- pH > 7,3
- CO₂H > 15 mEq/l
- Osmolaridad urinaria > 300
- Cetosis negativa o trazas

Tratamiento:

- Hidratación con mayores controles
- Monitoreo del estado hemodinámico
- Reposición de electrolíticos (corregir K caso este < 3 mEq/l)
- Insulina

Complicaciones de Estado hiperosmolar no cetótico y Cetoacidosis

Asociadas: infecciones, sepsis, trombosis venosa profunda, ACV, IAM, hemorragia digestiva, oligoanuria, IRA, hipovolemia, shock, broncoaspiración, neumonía aspirativa	Del tratamiento: hipopotasemia, arritmias, sobrecarga hídrica, distres respiratorio, edema cerebral e hipoglucemia
--	--

18. Diagnóstico DBT gestacional

- Glucosa en ayuna ≥ 105mg/dl en 2 tomas (entre semana 24 y 28)
- Glucosa ≥ 140mg/dl luego de una PTGO con 75g de glucosa

TIROIDES**19. Hipotiroidismo: causas, clínica, diferencia del 1º y 2º, diagnóstico y tratamiento****Causas:**

- Tiroiditis atrófica autoinmune (+F) (1ª)
- Tiroiditis subaguda de varias etiologías (viral, postparto) (1ª)
- Bocio endémico, congénito y Hashimoto (1ª)
- Congénito (alteraciones desarrollo, síntesis y transporte HT, central) (1ª)
- Endémico (déficit de yodo) (1ª)
- Tiroidectomía (2ª)
- Exposición a yodo 131 (2ª)
- Drogas (amiodarona, interferon alfa) (2ª)

- Tumores (2ª)
- Enfermedad infiltrativas con compromiso tiroideo (amiloidosis, sarcoidosis) (2ª)
- Trauma (2ª)
- Resistencia a las hormonas tiroideas

Clínica:

- Mixedema (edema sin fovea en cara, nuca, dorso de manos y pies)
- Piel seca, pálida, dura y escamosa
- Pelos caen con facilidad, secos, gruesos y frágiles
- Uñas quebradizas y crecen lento
- Anemia y desinterés por lo que le rodea
- Lenguaje lento, somnolencia
- Disminución de los reflejos y de la memoria
- Aumento de peso, intolerancia al frío
- Trastornos menstruales, infertilidad oligomenorrea
- Aumento de triglicéridos y colesterol
- Calambres, parestesia, depresión, bradipsiquia, HTA

Diferencia del 1º y 2º:

- Hipotiroidismo 1º: cuando el problema está en la propia glándula tiroidea (periférica)
- Hipotiroidismo 2º: cuando proviene de un mal funcionamiento de la hipófisis (central)
- Hipotiroidismo 3º: hay alteración del hipotálamo

Diagnóstico:

- Clínica
- Laboratorio:
 - Primario (periférico): T4 libre ↓, TSH basal ↑
 - Secundario y terciario (central): T4 libre ↓, TSH normal o ↓
 - Subclínico: T4 libre normal, TSH ↑

Tratamiento:

- Levotiroxina Sódica de por vida: empieza con dosis bajas y va aumentando hasta alcanzar el estado eutiroideo (TSH: 0,5-25UI/L), tomar siempre a la mañana en ayunas, 30 minutos antes del desayuno.
- Control a las 6 semanas, si está ok hacer control cada 6 meses
- TSH se normaliza en 6 semanas
- T3 y T4 se normaliza en 15 días

20. Hipertiroidismo: etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento**Etiología:**

- Enfermedad de Graves (+F)
- Nódulo autónomo (síndrome de Plummer)
- Bocio multinodular tóxico
- Tireoiditis granulomatosa (hipertiroidismo por +/- 3 meses)

Fisiopatología: los linfocitos T sensibilizan a los receptores de TSH adentro de la tiroides y estimulan a los linfocitos B para sintetizar anticuerpos contra estos receptores de TSH, produciendo estimulación constante.

Clínica:

- **SNC:** labilidad emocional, nerviosismo, temblor distal e insomnio
- **Gastrointestinal:** hipermotilidad
- **Cardiovascular:** palpitaciones, taquicardia, FA (en ancianos puede ser la única manifestación) y HTA
- **Piel y faneras:** piel caliente y húmeda, onicolisis, cabello fino y caída de cabello.
- **Muscular:** debilidad proximal, hiperreflexia y atrofia muscular
- **Metabólico:** intolerancia al calor, pérdida de peso y aumento de apetito
- Oftalmopatía infiltrativa 50%
- Alteraciones oculares no infiltrativas
- Dermatopatía
- Acropaquia

Diagnóstico:

- Clínica
- Laboratorio: T3 y T4 libre ↑ o normal y TSH ↓

Tratamiento:

- **Enfermedad de Graves:**
 - Tioureas: Metimazol o Propiltiouracilo
 - Propanolol o Atenolol (para HTA)
 - Yodo radioactivo
 - Cirugía
- **Nódulo autónomo (síndrome de Plummer):** yodo 131, ablación percutánea con alcohol o cirugía (tiroidectomía total)
- **Bocio multinodular tóxico:** antitiroideos, yodo 131 o cirugía (tiroidectomía total)

21. Bocio endémico

Definición: es el aumento de la glándula tiroides debido a poca ingesta de yodo en la dieta (causa más frecuente) o por exceso de sustancias bociogénicas. Afecta a 38% de la población mundial, preferentemente mujeres. La deficiencia de yodo es la causa más frecuente de retardo mental (disfunción cerebral) y falla en el crecimiento (desarrollo psicomotor) en niños y lactantes en el mundo. Por esto es tan importante hacer el diagnóstico tempranamente.

22. Cretinismo endémico:

Enfermedad causada por el déficit de yodo en la dieta, lo cual produce un déficit en la síntesis de tiroxina por parte de la tiroides, provocando un hipotiroidismo grave con serias repercusiones en el crecimiento y desarrollo de la persona. Se asocia más con países en vía de desarrollo. Hoy en día está más controlado en Argentina por medidas nacionales de adhesión de yodo a la sal de mesa y por los controles neonatológicos de detección temprana de hipotiroidismo que terminarían también en cretinismo.

Clínica:

- Retraso físico y mental
- Neonato somnoliento
- Hipotermia
- Escoliosis
- Abdomen en péndulo
- Extremidades deformadas
- Facciones toscas
- Pelo escaso y áspero
- Engrosamiento de la piel
- Disminución del apetito
- Bradicardia
- Reducción de la tolerancia al frío
- Retención de líquidos
- Estreñimiento

Clasificación:

- **Neurológico:** Déficit grave de yodo en la madre durante el embarazo: retraso mental, bocio, sordomudez, estatura ↓, reflejos ↑, T3 y T4 normal, TSH ↑ y no hay respuesta al tratamiento de hormona tiroidea
- **Mixedematoso:** no déficit en el embarazo, pero tiene una tiroides fibrosa no funcionante: retraso mental, no hay bocio, reflejos ↓, T3 y T4 ↓, TSH ↑, hipotiroidismo grave y es efectivo el tratamiento con hormona tiroidea
- **Forma mixta (+F)**

Diagnóstico:

- Clínica
- Laboratorio: Hormonas tiroideas disminuidas

Tratamiento:

- Reposición de yodo en la dieta
- En el caso del cretinismo congénito necesita reposición de hormonas tiroideas desde el nacimiento (tirotoxina)
- Medidas dirigidas a grupos específicos (Embarazadas, mujeres en edad fértil, fetos, prematuros, neonatos, niños)

23. ¿Qué estudio solicitaría a un paciente que consulta por un nódulo tiroideo?

- Examen físico (+ importante la palpación)
- Laboratorio: ver los niveles de TSH, T3 y T4 libre
- ECO: patrón y ganglios
 - Características de nódulo benigno: patrón hiperecogénico, homogéneo, completamente quístico, halo translucido, calcificación en cascara de huevo y márgenes bien definidos. Conducta: punción y anatomía patológica.
 - Características sugestivas de malignidad: hipoeoico, heterogéneo, bordes imprecisos, microcalcificaciones intranodulares, vascularización intranodular, invasión a tejido vecinos y crecimiento progresivo. Conducta: quirúrgica.
- PAAF: mejor método para diagnóstico. Indicado en nódulos con características de riesgo > 1cm, nódulos sin característica de riesgo > 1,5cm, quiste solo cuando molesta o signo de obstrucción (5cm). Se hace cuando tenemos confirmación que el paciente es eutiroideo o hipotiroideo.
 - Clasificación de Bethesda:
 1. No diagnóstico o no satisfactorio
 2. Benigno
 3. Indeterminada – repetir PAAF en 6 meses
 4. Neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular
 5. Sospecha de malignidad
 6. Maligno
- Centellograma: benigno (hipercaptante – nódulo caliente) y maligno (hipocaptante – nódulo frío)

24. ¿Qué es la tiroglobulina y quien la fábrica?

Es una glicoproteína yodada que es sintetizada por las células foliculares de la tiroides en respuesta a la estimulación de TSH. Es la precursora del T3 y T4. Se usa clínicamente como marcador tumoral de tiroides.

25. Diferencia entre cáncer papilar y folicular

- Carcinoma Papilar:
 - Neoplasia maligna tiroidea +F
 - Más frecuente en mujeres de 30-40 años.
 - No encapsulado. Tiene forma papilar y de tamaño uniforme.
 - Propagación Linfática. La adenopatía cervical es el primer síntoma
 - Núcleo en vidrio esmerilado
 - Nódulo único, indoloro y de crecimiento lento
 - Invade estructuras vecinas
 - Tiene excelente pronóstico
- Folicular:
 - Es la 2ª +F de las neoplasias malignas tiroidea
 - Es más frecuente en mujeres > 50 años
 - Encapsulado
 - Diseminación Hemática
 - Es más frecuente en lugares de bocio endémico
 - Nódulo indoloro, sobre bocio multinodular
 - Invade cápsula y vasos

26. Diferencias hormonales que se tratan y cuáles son las hormonas faltantes

Enfermedad	Hormona Faltante	Tratamiento
Hipotiroidismo	T3 y T4	Levotiroxina Sódica
DBT	Insulina	Metformina, Insulina
Hipocortisolismo	Glucocorticoides y Mineral o Corticoides	Hidrocortisona

CORTISOL

27. Hipocortisolismo: definición etiología, clínica y tratamiento

Definición: es una mala o nula función de las *glándulas suprarrenales* (también llamado de enfermedad de Addison, o Hipocortisolismo Primario), o *del eje hipófisis* (hipocortisolismo secundario), *hipotálamo* (hipocortisolismo terciario).

Etiología:

- Primarias o de la Suprarrenal:
 - Atrofia suprarrenal idiopática (autoinmune)
 - Metástasis tumoral en suprarrenal
 - Hemorragia bilateral en suprarrenal
 - Adrenoleucodistrofia
 - HIV, CMV, Amiloidosis
 - Trastorno vascular
- Secundarias y Terciarias o del eje hipotálamo-hipófisis:
 - Hipopituitarismo
 - Adenoma hipofisario
 - Posterior a administración prolongada de glucocorticoides
 - Traumas Neurocirúrgicos
 - Trastornos vasculares en Hipotálamo-Hipófisis

Clínica:

- Hiperpigmentación cutánea (bronceado general), más en cara, cuello, dorso de manos y mucosa oral
- ↓ del vello axilar y pubiano (por ↓ de andrógenos)
- ↓ de libido y amenorrea (por ↓ de andrógenos)
- ↓ memoria, depresión y apatía
- Hipo**N**atremia, hiper**C**alcemia, hiper**K**alemia,
- Hipoglucemia, deshidratación
- Disminución del volumen plasmático y del gasto cardíaco
- Debilidad muscular, astenia, pérdida de peso
- Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal

Tratamiento:

- **Primaria de la suprarrenal:**
 - *Hidrocortisona, Prednisona o Dexametasona VO.* Iniciar con 20 mg (10 mg a la mañana, 5 mg a la tarde y 5 mg a la noche) antes de las comidas
- **Secundaria y terciaria o del eje Hipotálamo-Hipófisis:**
 - Administración de Glucocorticoides
 - Administración de otras hormonas faltantes

28. Hiper cortisolismo o Enfermedad de Cushing: etiología, clínica diagnóstico y tratamiento

Etiología:

- **Endógena:**
 - **Dependientes de ACTH (Hormona Adrenocorticotrofica):**
 - Enfermedad de Cushing (+F) – tumor hipofisario
 - ACTH ectópica
 - CRH (hormona liberadora de corticotrofina) ectópica
 - Enf. Cushing hipofisaria (adenoma pituitario)
 - Enf. Cushing asociado a MEN1
 - Cáncer de pulmón, timoma, tumor de páncreas y feocromocitoma
 - **Independiente de ACTH:**
 - Hiperplasia suprarrenal macronodular
 - Adenoma y carcinoma adrenal
 - Hiperplasia suprarrenal pigmentada primaria y Sme de Carney
 - Expresión aberrante de receptores
- **Exógena:** Toma excesiva de Corticoides (iatrogénica - es la causa +F de todas). Administración suprafisiológica de ACTH
- **Pseudo Cushing (↑ del cortisol en ausencia de enf. Cushing):** alcoholismo crónico y abstinencia al alcohol, depresión mayor, infecciones bacterianas graves, obesidad mórbida (visceral), diabetes mal controlada, SOP, síndrome de resistencia generalizada a los glucocorticoides, anorexia nerviosa, trastorno de pánico, ansiedad crónica y psicosis.

Clínica:

- **Síntomas:**
 - ↑ de peso

- Irregularidades menstruales
- Hirsutismo
- Disfunción psiquiátrica (psicosis)
- Dolor de espalda
- Debilidad muscular (miopatía no inflamatoria – CK normal y miopatías por esteroides)
- Fracturas por osteoporosis
- Caída de cabello

Signos:

- Obesidad centrípeta (en tronco, abdomen, cara y cuello)
- Plétora (cara roja)
- Cara de luna llena
- Estrias rojo-violáceas
- HTA
- Hematomas
- Edema maleolar
- Pigmentación

Otros hallazgos:

- Diabetes/prediabetes
- Litiasis renal

Diagnóstico:

- Descartar causa exógena
- **Bioquímico:**
 - **Ritmo circadiano de cortisol plasmático – cortisol basal:**
 - VN: 20µg/dl a las 8:00hs y 8µg/dl a las 20:00hs.
 - **Cortisol libre en orina:** > 100µg/24hs (VN: 45-137), síndrome de Cushing tiene el valor como 300 o más. Es el GOLD STANDARD
 - **Prueba de supresión con 1mg de dexametasona:** valor >1,8-2µg/dl
- **Imágenes:**
 - RNM de hipófisis + gadolinio
 - TAC/RNM de abdomen y tórax: TAC para suprarrenal
 - Gammagrafía

Tratamiento:

- Cushing exógeno: suspender medicación
- Cushing endógeno: quirúrgico (transeptoefenoidal, suprarrenalectomía bilateral en caso de recidiva o fracaso de la cirugía hipofisaria, radioterapia (mejor en niños)
- Fármacos: Ketoconazol (400-800mg/día), Metirapona, Aminoglutamida o Mitotane

CÁLCIO

29. Hiper calcemia: fisiología y etiología

Fisiología: la causa más frecuente de hiper calcemia es el **hiperparatiroidismo**. Vemos una secreción muy aumentada de la hormona PTH, haciendo con que el **calcio presente en el hueso salga al torrente sanguíneo causando la hiper calcemia**. Otras formas hiper calcemia se deben a un tumor paratiroideo, metástasis osteolíticas, linfomas, cáncer de pulmón y de mama, o algunos medicamentos.

Clasificación:

- **Primario:** glándula **produce exceso de PTH** aún con niveles normales de calcio en sangre.
- **Secundario:** originado por **déficit de calcio o vitamina D en sangre** lo que estimula una mayor secreción de PTH. Paciente con insuficiencia renal que hace hiperplasia paratiroidea.
- **Ectópico:** **tumores fuera de las glándulas paratiroides productores de PTH** (ej: algunos cánceres de pulmón)
- **Congénito:** **respuesta** ante un **hipoparatiroidismo materno**

Etiología:

- **Hiperparatiroidismo primario:** **adenoma, carcinoma, hiperplasia en paratiroides**
- **Hiperparatiroidismo secundario:** **Insuficiencia Renal Crónica, SMAI**
- **Hiperparatiroidismo ectópico:** **Cánceres: pulmón, mama, metástasis óseas**
- **Enfermedad granulomatosa:** **TBC, Sarcoidosis**
- **Otros:** **acromegalia, insuficiencia suprarrenal, deshidratación, enfermedad de paget, exceso de calcio en dieta, excesivo consumo de vit. D (iatrogénico), reposo muy prolongado, hipertiroidismo, fármacos (diuréticos, litio) y enfermedad de Addison**

30. Hipocalcemia: causas

- Hipoparatiroidismo
- Extirpación quirúrgica intencional o accidental durante tiroidectomía o durante una paratiroidectomía subtotal con remanente insuficiente
- Procesos autoinmunes
- Pancreatitis aguda
- Alcoholismo crónico
- Deficiencia de vit. D
- Agenesia de glándulas paratiroides
- Déficit de magnesio
- Hemocromatosis
- Idiopático

31. Tumores en región Selar y Paraselar: etiología y clínicaEtiología:

<u>Tumorales:</u>	<u>No tumorales:</u>
- Adenoma - Carcinoma - Craneofaringiomas - Sarcomas - Metástasis	- Silla turca vacía - Enfermedad granulomatosa o inflamatoria (sarcoidosis, amiloidosis) - Quistes aracnoideos - Aneurismas - Síndrome de Sheehan (hemorragia intraparto)

Clínica:

- Alteraciones visuales
- Cefalea
- Hipopituitarismo
- Hiperprolactinemia
- Síndrome del Seno Carvenoso
- Convulsiones (lóbulo temporal)
- Hipotálamo: alteraciones de conducta, sueño, temperamento, y temperatura, DBT insípida, sed, apetito y SN vegetativo.

32. Hiperprolactinemia: Causas

- Fisiológicas:
 - Embarazo y lactancia
 - Sueño
 - Estrés
 - Actividad física
 - Coito
- Fármacos y drogas:
 - Antidepresivos Tricíclicos
 - Antihipertensivos (metildopa, verapamilo, labetalol)
 - IMAO
 - Anticonvulsivantes (fenitoína)
 - Cimetidina, Ranitidina
 - Estrógenos
 - Opiáceos, Cocaína, Heroína
 - Sulpiride, Cisapride
 - Risperidona
 - Alcohol
 - Bloqueadores de los receptores de dopamina (Metoclopramida)
 - Anti Conceptivos Orales
- Patologías:
 - Enfermedad hipotalámica
 - Enfermedad Hipofisaria:
 - Prolactinoma (+ común)
 - Acromegalia
 - Enfermedad de Cushing
 - Hipofisitis
 - Lesión en tallo
 - Silla turca vacía
 - Otros procesos no endocrinos infiltrativos
 - Otras causas endocrinas:
 - Hipotiroidismo primario
 - Insuficiencia adrenal
 - Hiperandrogenismo, SOP (SOP asociado al síndrome metabólico)

- Trastornos sistémicos: IRC, cirrosis
- Neurogénicas:
 - Estimulación mamaria
 - Herpes Zoster
 - Lesión de la pared torácica
- Idiopática

33. Hipogonadismo Hipo e Hiper Gonadotrófico: causas

HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO:	HIPOGONADISMO HIPERGONADOTRÓFICO:
Se produce cuando falla la secreción pulsátil de GnRH, LH y FSH. - Causas: - Constitucional (+F) - Lesión Selar - Hipoprolactinemia - Actividad física - Abuso de drogas - Síndrome de Kalman - ↓ GnRH - Anorexia nerviosa - Sangrado en la zona de la hipófisis - Ciertos medicamentos incluso esteroides y opiáceos - Problemas genéticos - Infecciones - Deficiencias nutricionales - Exceso de hierro (hemocromatosis) - Radiación - Pérdida de peso rápida y significativa (incluso pérdida de peso tras una cirugía bariátrica) - Cirugía - Traumatismo - Tumores	Se produce por falla de la función ovárica o testicular para generar las hormonas respectivas. - Causas: - Ciertos trastornos autoinmunitarios - Trastornos genéticos y del Desarrollo – Insuficiencia gonadal - (Sme Turner, Sme Klinefelter) - Infección - Enfermedad hepática y renal - Radiación - Torsión - Trauma - Enf. transmisión sexual - Síndrome de ovario persistente - Insuficiencia ovárica - Déficit de 17 α Hidroxilasa en mujeres - Criptorquidia persistente - Cirugía

34. Clasificación de neoplasia endócrina múltiple (NEM)

- NEM 1:
 - Adenoma Paratiroideo
 - Adenoma Pituitario
 - Adenoma Pancreático
- NEM 2A:
 - Adenoma Paratiroideo
 - Feocromocitoma
 - Cáncer Medular de Tiroides
- NEM 2B:
 - Feocromocitoma
 - Cáncer Medular de Tiroides
 - Neuroblastoma
 - Hábitos Marfanoides

35. Tumor muy asociado a Síndrome de Turner: Gonadoblastoma**36. Síndrome de Ovario Poliquístico: clínica**

- Hiperandrogenismo (hirsutismo, acné)
- Hiperprolactinemia
- Galactorrea
- Alteraciones menstruales